

**Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Факультет інформатики та обчислювальної техніки**

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

із загальної фізики на тему

«ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ЗАРЯДІВ У ВАКУУМІ»

Варіант - ____

Перевірив:

Виконав:

(прізвище та ініціали)

Група:

Дата здачі:

Кількість балів:

Київ – 2025

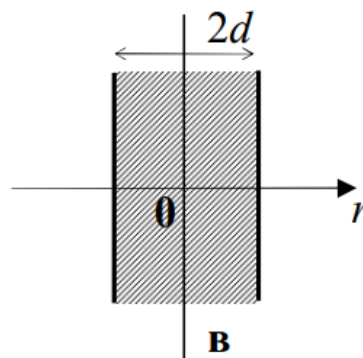
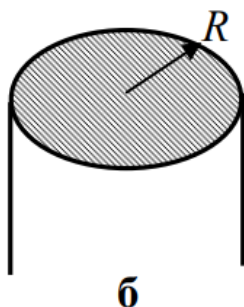
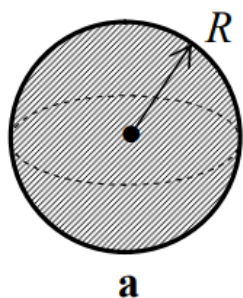
Умова

Електричне поле створюється у вакуумі зарядом, який розподілений (див. рис.):

а) по кулі з об'ємною густиною $\rho(r)$, де r – відстань від центра кулі;

б) по нескінченному циліндру з об'ємною густиною $\rho(r)$, де r – відстань від осі циліндра;

в) по нескінченному плоскому шару товщини $2d$ з об'ємною густиною $\rho(r)$, де r – відстань від площини $r = 0$.



Завдання

У відповідності до таблиці варіантів (**варіант збігається з порядковим номером студента у списку групи**) виконати наступні завдання:

1. За допомогою теореми Гаусса вивести формули залежностей $E_r(r)$ напруженості поля системи від відстані r в усіх областях простору;
2. За отриманими виразами $E_r(r)$ вивести формули залежностей потенціалу $\varphi(r)$ електричного поля системи від відстані r в усіх областях простору;
3. Записати числові вирази залежностей $E_r(r)$ і $\varphi(r)$ і розрахувати їх значення із заданим кроком у заданому діапазоні відстаней r ; результати звести в таблицю;
4. За даними таблиці значень побудувати в масштабі графіки $E_r(r)$ і $\varphi(r)$.

Порядок виконання та оформлення завдання

1. Завдання оформлюється власноруч на папері формату А-4 з одного боку.
– Титульний аркуш оформлюється у відповідності з наведеним зразком.
2. Записати умову завдання *для свого варіанту* та параметри задачі (перенести відповідну строку з таблиці варіантів).
3. Зробити рисунок, де відобразити замкнену гауссову поверхню S , яка буде використана для розрахунку, елементарну площадку ds , орт нормалі $\vec{n}$ і вектор $\vec{E}$ на цій площадці.
5. За допомогою теореми Гаусса отримати аналітичні вирази для кожної з областей $E(r)$.
6. Знайти вирази $\varphi(r)$, вибравши нульовий рівень (початок відліку) потенціалу залежно від типу системи: **для (а) – на нескінченності ($\varphi(\infty)=0$); для (б) – на поверхні циліндра ($\varphi(R)=0$) і для (в) – на площині симетрії $r=0$ ($\varphi(0)=0$), яка проходить посередині шару.**
7. Записати числові вирази для $E_r(r)$ і $\varphi(r)$, задля чого в отримані в пп. 5 і 6 формули підставити числові дані (**в основних одиницях СІ**) і розрахувати усі числові множники.
8. Розрахувати із кроком 1,0 см числові значення $E_r(r)$ і $\varphi(r)$ в інтервалі $r = [0; 20]$ см. Результати розрахунків звести у спільну таблицю, котру навести в тексті роботи.

Зауваження: 1). Якщо в залежностях $E_r(r)$ і $\varphi(r)$ є точки екстремумів або точки перетину з віссю r , то треба розрахувати їхні координати та екстремальні значення $E_r(r)$ і $\varphi(r)$, обов'язково занести їх у таблицю даних і вказати на графіках.
2). Якщо в якійсь області залежність $E_r(r)$ чи $\varphi(r)$ виявилася лінійною, то розрахунки і побудову графіків для такої області можна робити тільки по крайніх точках.

9. За даними таблиці значень побудувати графіки $E_r(r)$ і $\varphi(r)$.

Зауваження. Оцінка (рейтинговий бал) залежить не лише від правильності розрахунків, а і від якості їхнього графічного представлення. Тому **при побудові графіків треба дотримуватися наступних вимог:**

- обидва графіки розміщуються на одному аркуші міліметрового паперу формату А-4 так, аби осі ординат знаходилися на одній вертикалі й осі абсцис мали однакові масштаби;

- масштаби по осях E , φ , r слід підбирати так, аби було зручно відкладати точки і кожен із графіків займав приблизно половину поля креслення;
- координатні осі мають бути розмічені та проградуйовані вказаних одиницях відповідної величини. **При цьому не варто вказувати числові значення біля кожної масштабної мітки; не проставляються на осях також розрахункові величини з таблиці даних;**
- точки на графіках мають бути показані чітко, а лінії проведені грамотно, з урахуванням вірогідних похибок округлення при обчисленнях і відкладанні точок на папері. Це означає, що графіки слід поводити не від точки до точки, а плавно (найліпше – під лекало) так, аби лінії не були ламаними та «хвилястими», і кількість точок, що не потрапили на лінію, по обидва боки була приблизно однаковою.

Таблиця варіантів

Вар	Тип	n	Розподіл $\rho(r)$	Вар	Тип	n	Розподіл $\rho(r)$
1	а	1/2	$\rho_0 \left(1 - n \left(\frac{r}{R}\right)\right)$	3	в	1/2	$\rho_0 \sin \left(n \frac{\pi r}{2d}\right)$
4		2/3		6		2/3	
7		3/4		9		1	
10		1		12		2	
13		3/2		15		1/2	$\rho_0 \cos \left(n \frac{\pi r}{2d}\right)$
16		5/3		18	в	2/3	
19		7/4		21		1	
22		2		24		2	
2	б	1/2		25		1	$\rho_0 \left(\frac{r}{R}\right)^n$
5		2/3		28	а	-1	
8		3/4		26	б	-1	
11		1		29		1	
14		3/2		27	в	3	$\rho_0 \left(1 - n \left(\frac{r}{d}\right)\right)$
17		5/3		30		4	
20		7/4		31		5	
23		2		32		6	
				33		11/3	

Для усіх варіантів $\rho_0 = 0,5 \text{ мкКл/м}^3$; $R = 10 \text{ см}$, $d = 10 \text{ см}$.

Вказівки з виконання розрахунків

Розрахунок напруженості поля за теоремою Гаусса

Перед початком розрахунку напруженості поля обов'язково необхідно вивчити теоретичний матеріал і розібрати приклади розрахунку полів за одним із підручників:

1. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы, М, 2002 (або 1983), §§ 1.2, 1.3 (примеры 4, 5, 6);
2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики, т. 2, Електрика і магнетизм, К, 2001, § 1.7, (приклад 4).
3. Савельев И.В. Курс физики, т.2, М, 1989, § 5 (ст.15-23), §§ 6,7,8.
4. Русаков В.Ф. Курс загальної фізики. Електрика та магнетизм. Вінниця, ДонНУ, 2020. §§ 3,6. Задача 8, с.40.

Згідно з теоремою Гаусса, потік напруженості електричного поля крізь довільну замкнену поверхню у вакуумі визначається як

$$\oint E_n ds = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (1)$$

де E_n – **проекція** вектора $\vec{E}$ на зовнішню нормаль до елементарної ділянки ds вибраної поверхні, а q – сумарний заряд, зосереджений всередині цієї замкненої поверхні.

Теорема Гаусса дозволяє обчислити потік поля заданої системи зарядів крізь будь-яку задану замкнену поверхню, але в загальному випадку нічого не говорить про саме поле $\vec{E}$ у різних точках цієї поверхні. Проте ситуація спрощується для полів, які створюються високо симетричними розподілами заряду і самі мають відповідну просторову симетрію. В таких полях існують замкнені поверхні простої форми, в усіх точках яких величина $E_n = const$ і по модулю збігається з величиною напруженості. Тож надалі для проекції вектора $\vec{E}$ на зовнішню нормаль до поверхні введемо позначення $E_n = E$, де E – алгебраїчна величина. Прикладом таких поверхонь є замкнені екіпотенціальні поверхні поля, на яких потенціал має однакову величину $\varphi = const$, і вектор $\vec{E}$ напрямлений вздовж зовнішньої нормалі. Потік напруженості крізь таку поверхню

$$\oint E ds = E \oint ds = ES,$$

S – площа поверхні.

Сказане стосується і комбінованих поверхонь, які складаються з незамкненої ділянки екіпотенціальної поверхні поля деякою площею S , та таких додаткових замикаючих ділянок, крізь які потік не створюється. Для таких

«гарних» поверхонь вираз (1) перетворюється на алгебраїчне рівняння, з якого можна визначити напруженість поля:

$$ES = \frac{q}{\varepsilon_0}; E = \frac{q}{\varepsilon_0 S}, \quad (2)$$

де q – заряд всередині вибраної замкненої поверхні, а S – площа поверхні (всієї, або частини, крізь яку створюється потік).

При цьому для симетричних полів і поверхонь величина S визначається відомими формулами геометрії. Визначення заряду q всередині поверхні теж не становить труднощів, бо він розподілений у просторі симетрично із заданою густиною $\rho(\vec{r})$.

У загальному випадку величина q обчислюється шляхом інтегрування (додавання) всіх елементарних порцій заряду $dq = \rho(\vec{r})dV$ зосереджених всередині даної замкненої поверхні:

$$q = \int \rho(\vec{r})dV, \quad (3)$$

а в окремому випадку рівномірного розподілу заряду ($\rho = \text{const}$) – безпосередньо за формулою

$$q = \rho V', \quad (3a)$$

де V' – об'єм всередині замкненої поверхні, зайнятий зарядом.

У даній роботі для розрахунку пропонуються поля з наступними типами симетрії:

- центральне (сферично симетричне) поле (тип **а**), яке скрізь напрямлене радіально і в якому напруженість E та потенціал φ залежать тільки від відстані до центру симетрії. Тож еквіпотенціальними поверхнями такого поля є концентричні сфери.

- аксіально симетричне поле (тип **б**), яке скрізь напрямлене перпендикулярно до заданої осі й напруженість E та потенціал φ залежать тільки від відстані r до неї. Еквіпотенціальними поверхнями такого поля є коаксіальні із віссю симетрії нескінченні циліндричні поверхні.

- плоско симетричне поле (тип **в**), яке скрізь напрямлене перпендикулярно до заданої площини, а еквіпотенціальними поверхнями є площини паралельні до площини симетрії.

Визначення потенціалу за відомою напруженістю поля

Перед початком розрахунку потенціалу поля обов'язково необхідно вивчити теоретичний матеріал за одним із підручників:

1. Иродов И.Е. Электromagnetизм. Основные законы, М, 2002 (1983), §§ 1.5, 1.6;
2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики, т. 2, Електрика і магнетизм, К, 2001, § 1.10, 1.11.

3. Савельев И.В. Курс физики, т.2, М, 1989, §§ 8,9.
4. Русаков В.Ф. Курс загальної фізики. Електрика та магнетизм. Вінниця, ДонНУ, 2020. §§ 4,5, задача 8, с.40.

При переміщенні заряду q в неоднорідному електричному полі $\vec{E}(\vec{r})$ на нього діє змінна сила $\vec{F} = q\vec{E}(\vec{r})$, тому робота поля на шляху між довільними точками 1 і 2 визначається криволінійним інтегралом уздовж траєкторії переміщення:

$$A_{12} = q \int_{(1)}^{(2)} \vec{E}(\vec{r}) d\vec{r}$$

Оскільки поле зарядів є потенціальним, ця робота не залежить від траєкторії і може бути виражена через різницю потенціалів у точках 1 і 2:

$$A_{12} = q(\varphi_1 - \varphi_2).$$

Прирівнюючи праві частини обох виразів роботи отримуємо:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E}(\vec{r}) d\vec{r}$$

Цей вираз дозволяє знайти різницю потенціалів між будь-якими двома точками поля через відому напруженість $\vec{E}(\vec{r})$. Для визначення функції потенціалу $\varphi(\vec{r})$ інтегрування треба вести від довільної точки $\vec{r}$ до нульової точки $\vec{r}_0$ ¹, або, коли це зручніше, від $\vec{r}_0$ до $\vec{r}$:

$$\varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E}(\vec{r}) d\vec{r} = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E}(\vec{r}) d\vec{r}$$

Ці інтеграли не залежать від форми траєкторії, тому її можна обирати на свій розсуд, виходячи з міркувань зручності. Зокрема, в даній розрахунковій роботі найзручніше інтегрувати вздовж силових ліній поля, тобто вздовж радіальних променів, які виходять із центра (осі) симетрії, або з площини симетрії поля перпендикулярно до неї. В такому разі вирази для $\varphi_1 - \varphi_2$ та φ спрощуються:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{r_1}^{r_2} E(r) dr, \quad (4)$$

$$\varphi(r) = \int_r^{r_0} E(r) dr = - \int_{r_0}^r E(r) dr, \quad (5)$$

де $E(r)$ – проекція напруженості на напрям переміщення, r, r_0 – відстань від центра (осі) симетрії до даної точки та до нульової точки, відповідно.

¹ Нульова точка (нульовий рівень) потенціалу – це точка (або множина точок) в якій потенціал приймається рівним нулю: $\varphi(\vec{r}_0) = 0$. У даній роботі для кожної системи нульова точка задана в умові завдання.

Приклади розрахунків поля

Приклад 1. Поле створюється кулею радіуса R (тип **а**), що заряджена з

об'ємною густиною $\rho(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{R}\right)^n$, де $n=2$, $\rho_0 = 50$ нКл/м³, $R = 5$ см.

1.1 Визначення напруженості. Дане поле є сферично симетричним, отже для розрахунку за теоремою Гаусса використовуємо сферичні замкнені поверхні, для яких $S = 4\pi r^2$, де r – відстань від центра кулі до точки, в якій шукаємо напруженість поля. Тоді за формулою (2)

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (1.1)$$

де q – сумарний заряд всередині сфери радіуса r , який визначається виразом (3) через задану функцію $\rho(r)$.

Примітка. При визначенні поля всередині кулі радіус сферичної поверхні в (1.1) $r < R$, і заряд, який потрапляє в неї, залежить від величини r : $q = q(r)$. Якщо ж поле визначається поза кулею ($r > R$), то при будь-якій величині r всередині сферичної поверхні опиняється весь заряд кулі $q = Q$. Тому подальший розрахунок величини q , тож і напруженості поля за формулою (1.1), треба проводити окремо для кожної з указаних областей.

Область 1. ($0 \leq r \leq R$, куля). Для спрощення викладок при обчисленні заряду q в інтегралі (1.2) за dV беруть не гранично малий паралелепіпед $dx dy dz$, а всю елементарну область, в якій густина заряду $\rho(r)$ має однакову величину. Конфігурація такої області відповідає симетрії розподілу заряду. В даному прикладі – це нескінченно тонкий кульовий шар радіуса r і товщини dr , об'єм якого дорівнює $dV = 4\pi r^2 dr$. Відтак, згідно з (3) і умовою завдання, маємо:

$$q = \int_0^r \rho_0 \left(\frac{r}{R}\right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi\rho_0}{R^2} \int_0^r r^4 dr = \frac{4\pi\rho_0 r^5}{5R^2}. \quad (1.2)$$

Підставивши цей вираз в (1.1), знайдемо напруженість поля всередині кулі як функцію відстані від центра:

$$E_1(r) = \frac{\rho_0 r^3}{5\epsilon_0 R^2}. \quad (1.3)$$

Область 2. ($r \geq R$, зовнішній простір). У цьому випадку при будь-якій величині r в формулі (1.1) фігурує весь заряд кулі Q , який отримаємо, прийнявши в інтегралі (3) верхню межу $r = R$:

$$Q = \frac{4\pi\rho_0 R^3}{5}$$

Відповідно, напруженість поля у зовнішній області простору

$$E_2(r) = \frac{\rho_0 R^3}{5\varepsilon_0 r^2}. \quad (1.4)$$

Відмітимо, що на поверхні зарядженої кулі ($r = R$) вирази (1.3) і (1.4) повинні давати і дають однаковий результат

$$E_1(R) = E_2(R) = \frac{\rho_0 R}{5\varepsilon_0}. \quad (1.5)$$

На це слід звертати увагу для контролю правильності розрахунків.

1.2 Визначення потенціалу. Після визначення напруженості поля $E(r)$ можна за допомогою співвідношень (4) і (5) знайти функцію потенціалу поля $\varphi(r)$, прийнявши за умовою завдання нульову точку на нескінченності.

Оскільки напруженість поля всередині та назовні кулі виражається різними формулами (1.3) і (1.4), розрахунок потенціалу слід проводити окремо для кожної області, починаючи з області 2, що включає нульову точку.

Область 2. ($r > R$). Підставивши в (4) вираз (1.4) і умову $r_0 = \infty$, отримаємо:

$$\varphi_2(r) = \int_r^\infty \frac{\rho_0 R^3}{5\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho_0 R^3}{5\varepsilon_0} \int_r^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{\rho_0 R^3}{5\varepsilon_0} \left(-\frac{1}{r} \right)_r^\infty = \frac{\rho_0 R^3}{5\varepsilon_0 r} \Rightarrow \varphi_2(r) = \frac{\rho_0 R^3}{5\varepsilon_0 r}. \quad (1.6)$$

Примітка. Інтеграл з нескінченною границею в математиці називається невласним інтегралом і визначається як границя звичайного інтеграла із змінною межею a за умови $a \rightarrow \infty$.

Далі визначаємо потенціал на межі областей (поверхня зарядженої кулі), поклавши в (1.6) $r = R$:

$$\varphi_2(R) = \frac{\rho_0 R^2}{5\varepsilon_0}. \quad (1.7)$$

Область 1 ($0 \leq r \leq R$). Потенціал $\varphi_1(r)$ усередині зарядженої кулі визначаємо за допомогою співвідношення (4), врахувавши неперервність функції потенціалу. Завдяки цьому на поверхні кулі $\varphi_1(r) = \varphi_2(r)$, отже, згідно з (4) маємо:

$$\varphi_1(r) - \varphi_2(R) = \int_r^R E_1(r) dr$$

Підставивши сюди вирази (1.3) і (1.7), знайдемо шукане:

$$\varphi_1(r) - \frac{\rho_0 R^2}{5\varepsilon_0} = \int_r^R \frac{\rho_0 r^3}{5\varepsilon_0 R^2} dr = \frac{\rho_0}{5\varepsilon_0 R^2} \int_r^R r^3 dr = \frac{\rho_0}{5\varepsilon_0 R^2} \cdot \frac{R^4 - r^4}{4}.$$

Звідси після елементарних викладок отримуємо:

$$\varphi_1(r) = \frac{\rho_0(5R^4 - r^4)}{20\varepsilon_0 R^2}. \quad (1.8)$$

Цей вираз при $r = R$ дає величину (1.7), що вказує на відсутність помилок у викладках. Остаточно правильність отриманих результатів (1.6) і (1.8) перевіряємо за допомогою співвідношення між напруженістю та потенціалом, яке для розрахованого поля має вигляд:

$$E = -\frac{d\varphi}{dr}. \quad (1.9)$$

Підставивши під знак похідної функції (1.6) і (1.8) і виконавши диференціювання, отримаємо, відповідно, вирази (1.3) і (1.4), що засвідчує правильність розрахунку потенціалу.

1.3. Числові формули. Для розрахунку таблиць значень і побудови графіків необхідно записати числові формули залежностей (1.3), (1.4), (1.6), (1.8). Для цього в аналітичні вирази треба підставити задані значення параметрів та констант (**обов'язково в основних одиницях СІ**) і виконати обчислення. В даному прикладі, згідно з умовою, $\rho = 50 \text{ нКл/м}^3 = 5 \cdot 10^{-8} \text{ Кл/м}^3$, $R = 5 \text{ см} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ м}$, $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$, отже

$$E_1 = \frac{5 \cdot 10^{-8}}{5 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 25 \cdot 10^{-4}} r^3 = 4,52 \cdot 10^5 \cdot r^3 \left(\frac{\text{В}}{\text{м}} \right).$$

$$E_2 = \frac{5 \cdot 10^{-8} \cdot 125 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \cdot \frac{1}{r^2} = \frac{0,141}{r^2} \left(\frac{\text{В}}{\text{м}} \right).$$

$$\varphi_1 = \frac{5 \cdot 10^{-8} \cdot (5 \cdot 6,25 \cdot 10^{-6} - r^4)}{20 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 25 \cdot 10^{-4}} = 1,13 \cdot 10^5 (3,13 \cdot 10^{-5} - r^4) (\text{В}).$$

$$\varphi_2 = \frac{5 \cdot 10^{-8} \cdot 1,25 \cdot 10^{-4}}{5 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{1}{r} = \frac{0,14}{r} (\text{В}).$$

Далі за цими формулами проводимо обчислення, зводимо їх у спільну таблицю і будуємо графіки.

Приклад 2. Поле створюється нескінченним циліндром (тип **б**) радіуса R зарядженим із об'ємною густиною заряду $\rho = \rho_0(r/R)^n$, де $n=1$.

Розрахунок даного поля робиться за тим самим алгоритмом, що й у

Прикладі 1. При цьому слід урахувати наступне.

1. Дане поле має не центральну, а осьову симетрію – воно скрізь напрямлене радіально щодо осі циліндра і залежить тільки від відстані r до неї. Тому замкнені поверхні треба обирати у вигляді коаксіальних циліндрів довільної висоти h і радіуса r . Відповідно, формула (2) набуває вигляду

$$E(r) = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r h}. \quad (2.1)$$

2. Так само при обчисленні заряду q за формулою (3) елементарні області dV всередині замкненої поверхні слід брати у вигляді циліндричних шарів радіуса r і товщиною dr , для яких $dV = 2\pi h r dr$. Отже, згідно з умовою, при ($r \leq R$)

$$q = \frac{2\pi\rho_0 h}{R} \int_0^r r^2 dr \Rightarrow q = \frac{2\pi\rho_0 h}{3R} r^3. \quad (2.2)$$

При будь-якому $r > R$ (область поза циліндром)

$$q = \frac{2\pi\rho_0 h}{R} \int_0^R r^2 dr \Rightarrow q = \frac{2\pi\rho_0 h}{3} R^2. \quad (2.2a)$$

3. Відповідно до отриманих виразів q за формулою (2.1) визначаємо напруженість поля всередині ($r \leq R$) та поза циліндром ($r > R$):

$$E_1(r) = \frac{\rho_0 r^2}{3\epsilon_0 R}, \quad (r \leq R), \quad (2.3)$$

$$E_2(r) = \frac{\rho_0 R^2}{3\epsilon_0 r}, \quad (r > R). \quad (2.4)$$

3. Потенціал $\varphi(r)$ визначаємо за формулою (5), підставляючи вирази (2.3) і (2.4) і враховуючи, що за умовою $r_0 = R$ (нульова точка на поверхні циліндра). Отже, всередині циліндра ($r \leq R$)

4.

$$\varphi_1(r) = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0 R} \int_r^R r^2 dr = \frac{\rho_0}{9\epsilon_0 R} (R^3 - r^3). \quad (2.5)$$

На осі циліндра ($r = 0$)

$$\varphi(r) = \frac{\rho_0 R^2}{9\epsilon_0}. \quad (2.5a)$$

2

Назовні циліндра ($r > R$)

$$\varphi_2(r) = -\frac{\rho_0 R^2}{3\epsilon_0} \int_R^r \frac{dr}{r} \Rightarrow \varphi_2(r) = -\frac{\rho_0 R^2}{3\epsilon_0} \ln \frac{r}{R}. \quad (2.6)$$

5. Далі слід записати числові формули і виконати розрахунки. Порядок складання числових виразів було детально розглянуто у **Прикладі 1**.

Приклад 3. Поле створюється нескінченним плоским шаром (тип **в**) товщини $2d$ зарядженим із об'ємною густиною заряду $\rho(r) = \rho_0 (r/d)^n$, де $n=3$.

На основі принципу суперпозиції або із загальних міркувань симетрії легко встановити, що дане поле є плоско симетричним – воно скрізь напрямлене перпендикулярно до шару заряду, і величина напруженості та потенціалу залежить тільки від відстані до площини, що проходить посередині шару. При цьому, позаяк функція $\rho(r)$ є непарною, характеристики поля по обидва боки від площини $r=0$ відрізняються лише протилежними напрямками вектора E . Тому розрахунки можна проводити тільки для області $r \geq 0$.

3.1 Визначення напруженості. Виходячи із симетрії поля, для розрахунку залежності $E = E(r)$ за теоремою Гаусса замкнену поверхню беремо у формі перпендикулярного до шару циліндра (або призми) із площами основ S , одна з яких розташована у площині $r=0$, а інша на відстані r від неї. У такому разі потік напруженості створюється тільки через одну основу циліндра і дорівнює ES . Це зумовлено тим, що, по-перше, з різних боків площини $r=0$ поле має протилежні напрямки, тож посередині $E=0$, і, по-друге, на бічній поверхні циліндра нормальна складова напруженості $E_n=0$. Отже, згідно з (2) загальний вираз напруженості має вигляд:

$$E = \frac{q}{\epsilon_0 S}, \quad (3.1)$$

де S – площа основи циліндра, q – величина зосередженого в ньому заряду, яка визначається окремо всередині та назовні шару.

Внутрішня область ($r \leq d$). Для обчислення заряду всередині вибраної циліндричної поверхні подумки розсічемо обмежений нею об'єм на нескінченно тонкі шари товщини dr з об'ємом $dV = S dr$. Тоді

$$q = \int \rho(r) S dr,$$

і у внутрішній області

$$q_1 = \frac{\rho_0 S}{d^3} \int_0^r r^3 dr = \frac{\rho_0 S r^4}{4d^3}, \Rightarrow q_1 = \frac{\rho_0 S r^4}{4d^3}. \quad (3.2)$$

Відповідно до (3.1) напруженість поля

$$E_1(r) = \frac{\rho_0 r^4}{4\varepsilon_0 d^3}, \quad (3.3)$$

Зовнішня область ($r > d$). У цьому випадку, незалежно від r , заряд всередині циліндра є тільки на відстанях $r \leq d$ і дорівнює

$$q_2 = \frac{\rho_0 S}{d^3} \int_0^d r^3 dr = \frac{\rho_0 S d}{4}, \quad \Rightarrow \quad q_2 = \frac{\rho_0 S d}{4}.$$

Отже, згідно з (3.1) поза шаром напруженість поля скрізь однакова (поле однорідне) і дорівнює

$$E_2 = \frac{\rho_0 d}{4\varepsilon_0}. \quad (3.4)$$

3.2 Визначення потенціалу. За умовою нульовий рівень потенціалу приймається на площині $r = 0$, тому розрахунок починаємо з області всередині шару.

Внутрішня область ($r \leq d$). Підставивши в інтеграл (5) вираз (3.3) й інтегруючи у напрямку поля, отримуємо:

$$\varphi_1(r) = - \int_0^r E(r) dr = - \int_0^r \frac{\rho_0 r^4}{4\varepsilon_0 d^3} dr = - \frac{\rho_0 r^5}{20\varepsilon_0 d^3}, \quad \Rightarrow \quad \varphi_1(r) = - \frac{\rho_0 r^5}{20\varepsilon_0 d^3}. \quad (3.5)$$

При цьому на поверхні шару ($r = d$)

$$\varphi(d) = - \frac{\rho_0 d^2}{20\varepsilon_0}. \quad (3.6)$$

Зовнішня область ($r > d$). Для визначення потенціалу у цій області використовуємо вираз (4), згідно з яким

$$\varphi(d) - \varphi_2(r) = \int_d^r E_2 dr, \quad \Rightarrow \quad \varphi_2(r) = \varphi(d) - \int_d^r E_2 dr,$$

Звідси, підставивши вирази (3.4) і (3.6), отримаємо:

$$\varphi_2(r) = - \frac{\rho_0 d}{4\varepsilon_0} \left(r - \frac{4}{5} d \right). \quad (3.6)$$

Далі слід записати числові формули відповідно до заданих значень параметрів ρ і r та виконати розрахунки. Це робиться, як описано в **Прикладі 1**.